

Übungsblatt 1 Präsenzblatt

1.1 Umwandlung von Binär-, Dezimal- und Hexadezimaldarstellung (6 Punkte)

In den folgenden Teilaufgaben ist jeweils die Repräsentation einer Zahl zur Basis 2, 10 oder 16 gegeben, welche von Ihnen in die Repräsentation zu einer anderen Basis umgewandelt werden soll.

- a. $(10\ 1101)_2$ ist in die Repräsentation zur Basis 10 umzuwandeln.

Antwort:

()₁₀

- b. $(F1)_{16}$ ist in die Repräsentation zur Basis 10 umzuwandeln.

Antwort:

()₁₀

- c. $(0110\ 1010\ 1110)_2$ ist in die Repräsentation zur Basis 16 umzuwandeln.

Antwort:

()₁₆

- d. $(7DA)_{16}$ ist in die Repräsentation zur Basis 2 umzuwandeln.

Antwort:

()₂

1.2 Divisionsmethode (4 Punkte)

Konvertieren Sie mit der Divisionsmethode (vgl. Algorithmus 1) die Dezimalzahl in Binärdarstellung bzw. Hexadezimaldarstellung. Schreiben Sie alle Schritte auf.

- a. $(207)_{10}$ ist in die Repräsentation zur Basis 2 umzuwandeln.

/ = R

Insgesamt:

()₂

- b. $(3792)_{10}$ ist in die Repräsentation zur Basis 16 umzuwandeln.

/ = R

Insgesamt:

()₁₆

1.3 Umrechnungen (3 Punkte)

Wandeln Sie folgende 6-Bit Binärzahlen in Dezimalzahlen um. Die Zahlendarstellung ist jeweils angegeben.

- a. Betragzahl: 10 0101

Antwort:

()₁₀

- b. Festkomma-Betragzahl: 100,101

Antwort:

()₁₀

- c. Vorzeichen-Betragzahl: 10 0001

Antwort:

()₁₀

d. Vorzeichen-Betragszahl: 00 1100

Antwort:

()₁₀

e. Einerkomplement: 10 0010

Antwort:

()₁₀

f. Einerkomplement: 01 0100

Antwort:

()₁₀

g. Zweierkomplement: 01 1100

Antwort:

()₁₀

h. Zweierkomplement: 10 1001

Antwort:

()₁₀

i. Exzessdarstellung mit Bias 4: 00 0000

Antwort:

()₁₀

j. Exzessdarstellung mit Bias 4: 10 1011

Antwort:

()₁₀

1.4 Zeichenkodierung (2 Punkte)

Entschlüsseln Sie die folgenden zwei „geheimen“ Texte:

a. 01011010 01100001 01110101 01100010 01100101 01110010 01100101 01101001

Antwort:

b. 76 6F 6E 20 4E 65 75 6D 61 6E 6E

Antwort:

1.5 Ordnen von Zahlen (5 Punkte)

Betrachten Sie die folgenden Bitmuster: 0100,0110, 1101,1110. Tragen Sie in der unten stehenden Tabelle in jeder Spalte diese Bitmuster ein, sortiert nach der Größe der durch sie repräsentierten Zahlen in der entsprechenden Repräsentation. Sortieren Sie die Bitmuster dabei von oben nach unten aufsteigend. Die Bitmuster müssen zum Sortieren nicht konvertiert werden.

Repräsentation	Einer-komplement	Zweier-komplement	Vorzeichen-Betrag	Exzess mit Bias 8
geordnete Bitmuster				